자동매매 테스트 결과

1. 테스트 목적

개발한 자동매매 시스템이 실시간 주가 변동에 따라 자동으로 매수/매도 주문을 수행하고, 익절/손절 조건 및 장 마감 자동 청산 기능이 정상적으로 작동하는지를 검증하기 위함이다.

2. 테스트 환경 및 설정

항목	내용
API 환경	한국투자증권 Open API (모의투자 환경)
주문 방식	REST API (/uapi/domestic-stock/v1/trading/order-cash)
실시간 체결 데이터	WebSocket (H0STCNT0) 기반
매매 전략	변동성 돌파 전략 (k = 0.5)
익절 / 손절 조건	+5% / –3%
매수 수량	기본 1~5주 (테스트용)
감시 종목 수	20개 (후보 종목군에서 20개 추출)
자동 청산 시점	오후 15시 20분 (장 마감)
포지션 관리 파일	core/data/positions.json
주문 로그 파일	core/data/order_log.txt

3. 자동 매매 결과

- order_log.txt 로그 / 이때 로그상의 0원은 시장가로 주문이 체결되었음을 의미한다.

```
[2025-11-06 09:33:37] [매수] 동일제강(002690) 1주 @ 0원 → 결과: 0, 모의투자 매수주문이 완료 되었습니다., 주문번호: 0000002798
[2025-11-06 11:03:03] [매도] 동일제강(002690) 1주 @ 0원 → 결과: 0, 모의투자 매도주문이 완료 되었습니다., 주문번호: 0000004679
```

- 실제 모의투자 거래 내역

거래일	거래종류	종목코드	수량	거래금액	거래/소득세	유가잔고	정산금액
거래번호	입출구분	종목명	단가	수수료	농특/주민세	예수금전잔	예수금금잔
2025/11/10	매매	002690	1	1,713.00	0	0	1,699
21	매도	동일제강	1,713.00	0.00	14	6,756,980.00	6,758,679.00

거래일	거래종류	종목코드	수량	거래금액	거래/소득세	유가잔고	정산금액
거래번호	입출구분	종목명	단가	수수료	농특/주민세	예수금전잔	예수금금잔
2025/11/10	매매	002690	1	1,631.00	0	1	1,631
1	매수	동일제강	1,631.00	0.00	0	8,433,099.00	8,431,468.00

* 자동매매 시스템이 동일제강의 주가가 목표가(+5%)에 도달하자 자동으로 매도 주문을 실행하였으며, 1,631원 → 1,713원으로 약 5%의 이익 실현이 이루어졌다.

4. 자동청산

- order.log_txt 로그 / 이때 로그상의 0원은 시장가로 주문이 체결되었음을 의미한다.

```
[2025-11-06 11:34:43] [매수] 씨아이테크(004920) 5주 @ 0원 → 결과: 0, 모의투자 매수주문이 완료 되었습니다., 주문번호: 0000005045
[2025-11-06 15:20:29] [매도] 씨아이테크(004920) 5주 @ 0원 → 결과: 0, 모의투자 매도주문이 완료 되었습니다., 주문번호: 0000013350
```

- 실제 모의투자 거래 내역

2025/11/10	매매	004920	5	5,765.00	0	6	5,765
13	매수	씨아이테크	1,153.00	0.00	0	8,078,960.00	8,073,195.00

2025/11/10	매매	004920	5	5,920.00	0	1	5,920
25	매도	씨아이테크	1,184.00	0.00	0	7,107,865.00	7,113,785.00

* 1,153원 → 1,184원으로 약 2.7%의 상승이 있었으나 익절 / 손절 조건을 모두 만족하지 않아 장마감 시간에 청산이 이루어졌다.

5. 누적수익률

결제시점	수익률	손익금액	기초자산	평가시점자산	결제순위
2025.11.11	-0.94%	-94,169	10,000,000	9,905,831	760
2025.11.10	-0.49%	-49,469	10,000,000	9,950,531	727
2025.11.07	-1.22%	-122,259	10,000,000	9,877,741	720
2025.11.06	-0.86%	-85,887	10,000,000	9,914,113	743
2025.11.05	-1.08%	-107,671	10,000,000	9,892,329	755
2025.11.04	-0.39%	-39,260	10,000,000	9,960,740	788
2025.11.03	0.01%	748	10,000,000	10,000,748	689
2025.10.31	0.05%	5,038	10,000,000	10,005,038	613
2025.10.30	0.14%	14,378	10,000,000	10,014,378	569
2025.10.29	0.32%	31,788	10,000,000	10,031,788	547

결제시점	수익률	손익금액	기초자산	평가시점자산	결제순위
2025.10.28	-0.03%	-3,152	10,000,000	9,996,848	696
2025.10.27	0.08%	7,848	10,000,000	10,007,848	593

모의투자 거래내역의 누적 수익률을 보여주고 있다. 다만, 테스트 과정에서 거래 수량을 변경하거나 중간에 코드 수정 및 재실행을 반복하였기 때문에, 이는 완전히 통제된 실험 환경에서의 결과는 아니다. 하지만 손절 로직(–3%)과 장 마감 자동 청산 로직(15:20 루프) 은 모든 실행 구간에서 일관되게 작동하였으며, 현재까지 누적 수익률 추이는 약 –0.94% 수준으로 확인되었다.